

Tabela 3: Modelo por ativo (adotado) vs. rede única (alternativa).

	Um modelo por ativo (adotado)	Rede única (todos os ativos)
Especificidade	Alta: capta o regime de cada ativo	Baixa: aprende uma média
Dados por modelo	≈ 2450 janelas	≈ 9800 janelas ($4\times$)
Comparação setorial	Direta e interpretável	Indireta / perdida
Risco de <i>overfitting</i>	Maior (menos dados)	Menor (mais dados)
Custo / manutenção	4 modelos para treinar e versionar	1 modelo
Transferência entre ativos	Nenhuma	Implícita (pode ajudar ativos com pouco histórico)

Por que, no saldo, a separação vence aqui. O volume de dados por ativo (≈ 2450 janelas) é *suficiente* para a rede pequena adotada (Seção 3.3), então o principal trunfo da rede única (mais dados) não é decisivo. Já a especificidade da normalidade e a exigência de comparação setorial são centrais ao problema. O custo de manter quatro modelos pequenos é baixo e a configuração é centralizada (um `config.yaml`, o mesmo código, só o ativo muda).

Trade-off. Modelo por ativo troca “mais dados e um artefato único” por “especificidade e comparabilidade setorial”. Para um problema cujo *objetivo declarado* é comparar setores, a troca é favorável. Num cenário com centenas de ativos, ou com ativos de histórico curto, uma **arquitetura intermediária** — um modelo global com *embedding* de ativo, ou *fine-tuning* por ativo sobre uma base compartilhada — seria o próximo passo natural.

6 Síntese e limitações assumidas

As confrontações compartilham um fio condutor: cada decisão do NeuraTrade otimiza para o *problema real* — detecção não supervisionada, em séries temporais, com normalidade específica por ativo — e não para um *checklist* genérico de boas práticas. Resumindo as defesas:

- **Desbalanceamento:** dissolvido pela reformulação *one-class* (treina só no normal); reapparece na avaliação e é tratado com P/R/F1 e reporte da taxa-base, nunca acurácia.
- **Arquitetura (LSTM-AE):** única combinação que satisfaz simultaneamente “sem rótulos”, “sequencial” e “não linear”. Entrada univariada e janela de 30 por estacionariedade e parcimônia. Rede rasa e gargalo 16 dimensionados ao volume de dados, com a dimensão latente *verificada* por sensibilidade.
- **Validação:** três níveis com separação temporal estrita (`shuffle=False`); seleção de modelos por *grid* sobre validação temporal; *k*-fold clássico evitado por ser inválido em séries temporais.
- **Múltiplas redes:** a normalidade é específica do ativo e a comparação setorial é o objetivo — ambos exigem um modelo por ativo.

6.1 O que ficou em aberto (e por quê)

Listamos junto, para não dispersar, as limitações assumidas ao longo do texto:

1. **Validação cruzada temporal completa** (`TimeSeriesSplit` / *walk-forward*) em vez do *holdout* único, para estimativas com variância (Seção 4.2).

2. **Sensibilidade de hiperparâmetros mais ampla:** `latent_dim` nos quatro ativos e múltiplos *seeds*; varredura de `lstm_units` e `dropout` (Seção 3.3).
3. **Entrada multivariada (OHLCV):** habilitaria detectar anomalias de volume, hoje invisíveis (Seção 3.2).
4. **Erro por máximo na janela** (em vez da média), para combater a diluição de choques pontuais e elevar o *recall*.
5. **Arquitetura intermediária** entre “um por ativo” e “rede única” (modelo global com *embedding* de ativo), relevante ao escalar para muitos ativos (Seção 5).

Nenhum desses itens invalida os resultados atuais; todos são caminhos de fortalecimento. O compromisso do projeto é declarar essas fronteiras explicitamente — a alternativa (silenciá-las) seria a única falha metodológica de fato grave.

7 Da limitação à agenda: o que a Fase 2 corrige

Confrontação. “Vocês listaram com honestidade as fraquezas (Seção 6), mas listar não é corrigir. Sem um plano concreto, a transparência vira alibi para a inação.”

A crítica é justa e foi antecipada. A segunda fase do projeto (milestone M8) converte três das fronteiras assumidas em tarefas com decisão registrada (ADR-0009, 0010 e 0011, em status *proposto*) e ordem de prioridade explícita. O ponto desta seção não é apresentar resultados — não há ainda —, mas mostrar que cada limitação tem um caminho de correção *já desenhado*, com os riscos mapeados.

7.1 Diluição do choque → agregação por máximo/percentil

A média sobre 30 passos atenua um choque de um dia (Seção 6, item 4). A correção troca a agregação por *max* ou percentil alto, recuperando o pico.

Trade-off. Esperava-se maior *recall* ao custo de *precision* (o máximo é sensível ao ruído de um único dia). A medição (notebook 07, limiar recalibrado) **refutou o custo**: o máximo dobrou o *recall* (0,16 → 0,35) e *ainda* elevou a *precision* (0,55 → 0,84). O *trade-off* previsto não apareceu neste cenário — com o pico isolado e o limiar recalibrado, falsos negativos e falsos positivos caem juntos. O percentil (p90) permanece como opção mais conservadora.

Limitação assumida. A mudança invalida o limiar p95 atual (calibrado sobre a média): ele **tem** de ser recalibrado sobre o novo escore. Reportar Recall de *max* com limiar de *mean* seria um erro de comparação — e está explicitamente vedado no plano (ADR-0009).

7.2 Holdout único → validação *walk-forward*

O item 1 da síntese — validação cruzada temporal — materializa-se com `TimeSeriesSplit` (ADR-0010), respondendo à objeção de variância levantada na Seção 4.2.

Limitação assumida. A validação cruzada não melhora o detector; melhora a *confiança* na escolha de hiperparâmetros. É instrumento de credibilidade, não de desempenho — e é assim que será reportada, sem inflar sua contribuição.

A regra anti-vazamento (ADR-0001) é preservada **por fold**: scaler reajustado só no treino de cada corte, janelas geradas dentro da partição. Rodada (notebook 08), confirmou `latent_dim=16` e revelou que o modelo é *insensível* ao gargalo em [8, 32] — a escolha de projeto, antes só justificada, ficou **fundamentada por experimento**.

7.3 Univariado → entrada multivariada (OHLCV)

Os itens 2 e 3 da síntese (anomalias de volume, hoje invisíveis) tornam-se a transição para um tensor multivariado (ADR-0011), começando por Close+Volume.

Trade-off. Ganha-se um canal precursor (volume) ao custo de mais capacidade e risco de *overfitting* — razão pela qual começa pelo mínimo informativo (Close+Volume, 2 canais), não pelo OHLCV completo. Treinada e testada (notebook 09): um pico injetado só no canal de volume elevou o erro *daquele* canal (+0,05 a +0,36) e deixou o canal de preço em ≈ 0 — a anomalia de volume, antes **invisível**, é detectada e atribuída. O custo de capacidade não degradou o treino (`val_loss` ainda menor que o univariado).

7.4 Por que nesta ordem

A prioridade não é arbitrária: **(1)** a agregação é o ganho rápido de *recall* que custa poucas linhas; **(2)** a validação *walk-forward* é a régua honesta para comparar (1) contra a *baseline* e calibrar (3); **(3)** o multivariado é a aposta de maior alcance, viável apenas depois que o sinal deixa de ser diluído e os números passam a ser confiáveis. Corrigir na ordem inversa seria medir uma aposta cara com um instrumento que ainda esconde o que se quer medir.

7.5 Consolidação (M9): das medições às decisões

A Fase 2 não parou na medição: M9 converteu cada resultado em decisão de produção, sem maquiagem. **(i)** A agregação *max*, antes só recomendada, foi levada ao *teste real* 2020–2024 — a fração de janelas marcadas ficou igual à de *mean* ($\approx 0,10$), sem inflar falsos positivos — e **adotada como default**. **(ii)** O OHLCV completo foi testado e **rejeitado**: piora o `val_loss` em metade dos ativos e não melhora a atribuição; fica-se em Close+Volume. Aqui cabe uma **retratação honesta** — a justificativa original (“O/H/L/C são $\sim 99\%$ colineares”) estava errada para *log-retornos* (correlação real 0,4–0,75); a decisão de parcimônia se sustenta pelo *resultado*, não pela premissa equivocada. **(iii)** O gargalo do multivariado, como o do univariado, mostrou-se insensível em [8, 32]. O princípio se manteve: preferir a evidência — inclusive quando ela contraria a hipótese de partida — à narrativa conveniente.

8 Contexto macro: por que condicionar, e não empilhar

Confrontação. “Adicionar Selic, IPCA, dólar e VIX ao tensor de entrada é o caminho óbvio para dar contexto sistêmico. Por que inventar um *Conditional* Autoencoder em vez de simplesmente passar de (30, 2) para (30, 2+N) e reconstruir tudo?”

Porque “empilhar e reconstruir tudo” **não atinge o objetivo** — e isso é demonstrável, não opinião. Três falhas:

1. **O MSE ignora a macro.** Indicadores de baixa frequência (IPCA mensal, Selic em escada), após o preenchimento causal, são quase constantes na janela. Sua variância escalada é ínfima; reconstruí-los é trivial; o gradiente vem só de preço/volume. A macro entraria como *decoração inerte*.
2. **Eventos agendados viram falsos positivos.** Uma alta de Selic ou um *print* de IPCA são *programados*. Se a macro está no alvo e o erro é agregado por *max* (Seção 7.1), um evento de calendário dispararia uma “anomalia”.
3. **Um escalar único apaga a distinção.** Colapsar preço/volume e macro num só erro impede dizer *qual* bloco se mexeu — justamente a informação que separa idiossincrático de sistêmico.

A solução é o **Conditional Autoencoder**: o encoder *vê* a macro (ela condiciona a codificação), mas o decoder reconstrói **só** preço/volume e a perda recai só sobre esse bloco. O estresse macro é medido *direto da entrada* (amplitude na janela), em um eixo separado do erro do ativo.

Trade-off. Ganha-se a distinção idiossincrático *vs.* sistêmico ao custo de uma arquitetura assimétrica (entrada $\neq$ alvo) e de um conector de dados macro com tratamento de frequências mistas. A prova de conceito (notebook 12) pagou: COVID/2020 saiu **sistêmico**; Americanas/2023, **idiossincrático**.

Limitação assumida. A defesa anti-vazamento depende de um **contrato**: a macro é indexada pela *data de publicação*, não de referência (o IPCA de março só existe para a rede em meados de abril), com *ffill* causal e sem *backfill*. Assumimos um *lag* de publicação **aproximado** para o IPCA — não a data exata de divulgação —, o que é uma simplificação a refinar. E as séries mensais (Selic, IPCA) acabam quase inertes na janela: o contexto sistêmico vem, na prática, dos indicadores diários (USD/BRL, VIX). O método funciona, mas o crédito honesto vai para os dois canais diários, não para os quatro.

Limitação assumida. Esta extensão (ADR-0012) é uma **prova de conceito** — ainda não incorporada como entrega oficial. O `latent_dim` do espaço ampliado carece de revalidação por *walk-forward* antes de qualquer número final.